

微言大义

AI 赋能化学创新人才培养的实践路径和
化学教育研究的转型方向李希涓¹ 朱玉军¹ 王 磊^{1,2*}

(1. 北京师范大学化学学院 北京 100875; 2. 国家教材建设重点研究基地 (中小学化学教材研究) 北京 100875)

DOI: 10.13884/j.1003-3807hxjy.202512000W

在新一轮科技革命和产业变革加速演进的背景下,国家对高层次创新人才的战略需求愈发凸显。与此同时,以人工智能为代表的新技术正在深刻改变科学研究方式、社会运行机制及知识生产形态,对教育目标、育人模式与学科发展提出了系统性重构的要求。科学教育尤其是基础化学教育,既肩负着夯实学生科学基础、培育创新能力的重要使命,也面临着如何主动回应技术变革、服务国家战略需求的现实挑战。

1 创新能力培养:从教育理念到课堂教学

1.1 创新能力的内涵

创新能力是指个体在面对真实、复杂、陌生或结构不良的问题时,整合相关知识,运用创造性思维过程,在特定领域情境中通过实践行为产生新颖且具有价值的观念、方案或产品的能力^[1]。创新能力包括创新人格、创新思维和创新实践 3 个要素^[2]:创新人格是创新能力的情感与意志基础,表现为好奇心、开放心态、勇于挑战与冒险、独立自信等特质,为创新行为提供内在动力与持续支撑;(2)创新思维是创新能力的认知核心,涵盖以科学思维为基础的发散思维、聚合思维与重组思维等多种思维形式,强调从多角度思考、系统整合信息与跨界联想迁移,为问题解决提供心智路径;(3)创新实践是创新能力的行为表现,强调个体参与并投入到旨在产生新颖且有价值成果的活动中,包括澄清问题、搜集信息、生成方案并实施创意方案等行为过程。

1.2 化学课堂中创新能力的培养路径

创新能力的培养依托于真实的课程教材与生动的教学实践。课堂教学应融入具有促进学生创新能力发展功能的学习素材与任务,使创新能力培养目标真正转化为在课堂上“可见、可教、可学”的教学实践。具体而言,化学教育研究者应该对科学家真实的创新过程进行深入分析研究,并在循证研究

基础上完成系统性的基础教育转化。课堂教学应有意识地创设能够外显学生创新思维与创新情意的学习活动与任务,使学生的学习过程中获得对创新的真实体验。系统、扎实地开发基于中国科学家真实创新实践、适用于全体学生的课程与教学资源,是推动创新能力从理念走向课堂实践的关键路径,也是化学教育研究者需要持续投入的重要使命。

2 AI 赋能化学教育创新:拓展视野与研究方向

人工智能必定会以前所未有的方式深度融入化学教育系统。这不仅体现在教育技术与工具层面的效率提升,更指向对学生学习方式的整体重塑,也将改变化学教育的研究范式。因此,如何在化学教育中科学理解并合理利用 AI 的赋能潜力,已成为亟须回应的研究议题。

2.1 AI 驱动化学教育研究视角转变

在应用层面, AI 赋能化学教育可从不同层次展开。第一层次,用 AI 优化现有工作,提升效率;第二层次,借助 AI 完成以往受限于时间、资源或能力等而难以实现的任务,拓展能力边界;第三层次,探索 AI 带来的全新可能,用 AI 去做现在“想不到、更做不到”的事情。

2.2 AI 催生新的化学教育研究内容

随着 AI 深度介入科学研究与学习过程,化学教育研究内容也随之发生变化。其中,一个重要方向是探讨“科学家如何与 AI 协同创新”。化学家本身的工作方式已被 AI 深刻改变,若化学教育仍仅停留在传授传统的科学研究方法,势必与真实的科学实践脱节。因此,有必要系统研究人机协同背景下化学研究实践的新模式,并从中提炼可进入中学课堂的认识论与方法论。

另一个重要的方向,是系统研究“学生与 AI Agent (智能体) 共同学习”所呈现出的新规律。

* 通信联系人, E-mail: wangleibnu@126.com

当学生在学习过程中拥有一个无所不知的学习伙伴时,其知识建构路径、问题解决方式以及元认知发展机制都可能发生变化。对这些变化的理解,将直接影响未来化学课程设计与教学组织方式。

3 化学教育研究创新与学术话语构建——强化主体性与范式转型

化学教育研究不仅要回答教学实践中的现实问题,还要着眼于本学科的发展。

构建具有持续生命力和学术影响力的化学教育学科体系,不仅需要研究内容上不断拓展,更需要研究立场、研究范式与学术话语层面强化主体意识。

3.1 本体回归:以真实问题驱动理论建构

化学教育研究亟须回归真实的教育问题。构建具有中国特色的化学教育学科话语体系,关键在于确立并保持研究的主体性。这种主体性体现在,直面中国化学课程、化学教材、化学课堂教学、化学考试评价及培养学生化学学科核心素养及创新能力等各种教育教学实践中的真问题、真需求、真难题,直面中国学生学习化学的真实过程,直面中国化学教师的教学行为及专业发展,坚持以真实问题驱动学术研究,以学术研究发展和建构理论,进而形成具有广泛解释力和引领性的学术话语体系。

3.2 范式演进:拥抱数据挖掘与整合型研究

在研究范式层面,化学教育必须主动回应科学教育研究方法的深刻变革。国际科学教育研究已日益重视基于数据挖掘的长周期跟踪研究,并不断推动研究设计与人工智能、先进信息平台的深度整合。化学教育研究应当重视数据驱动、规模整合、多方法运用、长期跟踪的系统研究路径。

3.3 内容拓展:从解释实践到创造与引领实践

在研究内容上,化学教育研究不仅要深入研究和总结阐释已有的教育实践,更要主动探索新的课程教材形态、教学模式、学习方式和评价方法,勇于“创造和引领”新的教学实践,站在教育变革的潮头。同时,加强对化学教育及科学教育政策的研究,将系统的实证研究成果转化为具有可操作性的政策建议,以研究证据支持教育决策,推动化学教育改革发展。

3.4 全球对话:从学习借鉴到共同建构

在全球学术对话中,化学教育研究者需完成角色转变,确立新的站位。我们既要立足本国实际,回应本土问题,也要积极主动参与全球性化学与科学教育议题的讨论。相较于以往以学习和引介为主的阶段,当下化学教育研究者应更自觉自信、积极主动参与国际化学教育议题的对话与学术规则的构建,在共同议题中提供中国方案与中国经验。这是中国化学教育研究国际化发展的必然要求,也是构建具有国际影响力学术话语体系的重要标志。

展望未来,化学教育发展应追求3个维度的统一:在高度上,面向未来,以前瞻视野引领创造新时代化学教育的新形态;在深度上,扎根中国现实问题,通过扎实研究攻坚克难,实现化学教育提质增效;在广度上,重视协同创新,积极融入大科学教育体系,实现化学教育扩容增值。

参 考 文 献

- [1] 钟柏昌,龚佳欣.中国远程教育,2022(9):34—43,68
- [2] 甘秋玲,白新文,刘坚,等.华东师范大学学报:教育科学版,2020,38(2):57—70